Çift Kitle için Hipotez Testleri

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Bu, verilerin birbirini tanıyıp tanımadığıyla ilgilidir.

- **Bağımsız (Independent):** İki grup tamamen farklı kişilerden veya nesnelerden oluşur. Bir gruptaki veri, diğerini etkilemez.
  - *Örnek:* A sınıfının matematik notları ile B sınıfının matematik notlarını karşılaştırmak.
- **Bağımlı (Dependent/Paired):** Aynı kişiler veya birbiriyle eşleşmiş çiftler üzerinde yapılan ölçümlerdir.
  - *Örnek:* Bir grubun diyetten **önceki** kilosu ile diyetten **sonraki** kilosunu karşılaştırmak. (Kişiler aynı olduğu için veriler birbirine göbekten bağlıdır).

Varyansların Homojenliği ve Heterojenliği

Varyans, verilerin ortalamadan ne kadar uzağa saçıldığıdır.

- **Homojenlik (Varyansların Eşitliği):** İki kitlenin de verilerinin benzer bir dağınıklığa sahip olmasıdır. $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$
  - Görseldeki notta "Varyanslar homojen" diyorsa, "bu iki grubun standart sapmaları birbirine çok yakındır, aynı kefeye koyabiliriz" demek istiyor.
- **Heterojenlik:** Gruplardan birinin verileri çok dağınıkken, diğerinin çok toplu olmasıdır. Bu durumda formül değişir (genelde *Welch's t-test* kullanılır).

Varyansların Bilinip Bilinmemesi

- **Varyanslar Biliniyorsa (σ biliniyor):** Şanslısın, doğrudan **Z Testi** yapabilirsin. Bu genellikle teorik sorularda olur.

- **Varyanslar Bilinmiyorsa (s kullanılıyorsa):** Gerçek hayatta genelde bu olur. O zaman **T Testi**'ne geçiş yapman gerekir.

Durum	Hangi Test?	Kritik Bilgi
Varyanslar biliniyor	Z Testi	Görseldeki Z_H formülü kullanılır.
Varyanslar bilinmiyor ($n > 30$)	Z Testi	Örneklem varyansı (s) kullanılarak Z yapılır.
Varyanslar bilinmiyor ($n < 30$)	T Testi	Gruplar homojense "Pooled" (ortak) varyans kullanılır.

İki Bağımsız Kitle Ortalamasının Hipotez Testi

İki Kitle Varyansı Homojen ve Biliniyorsa;

İki ortalamanın farkından $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ beklenen farkı (μ_0) çıkarıyoruz ve alt tarafa da bu sonucu standart hataya (grupların yayılım toplamına) bölüyoruz.

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$$Z_H = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}}$$

$$Z_H = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Yukarıdaki formülleri zaten daha önceden de görmüştük.

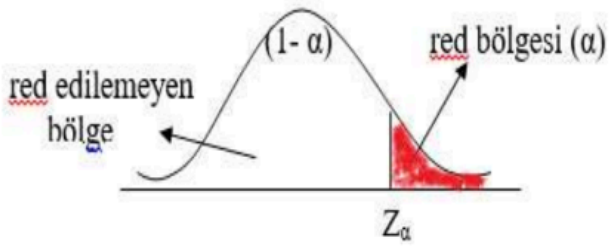
❑İki kitle varyansı homojen ve Kitle varyansları bilindiği durumda

a)

- Hipotezler:

H_0: $\mu_1-\mu_2=\mu_0$

H_A: $\mu_1-\mu_2>\mu_0$



- Test İstatistiği:

$$Z_H = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

- Karar:

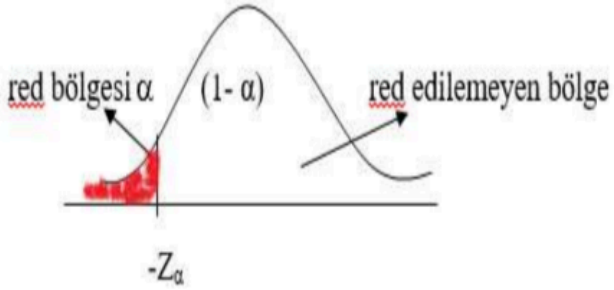
$Z_H > Z_\alpha$ ise H_0 red edilir.

$Z_H \leq Z_\alpha$ ise H_0 red edilemez.

b)

- Hipotezler: H_0: $\mu_1-\mu_2=\mu_0$

H_A: $\mu_1-\mu_2 < \mu_0$



- Test İstatistiği:

$$Z_H = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

- Karar:

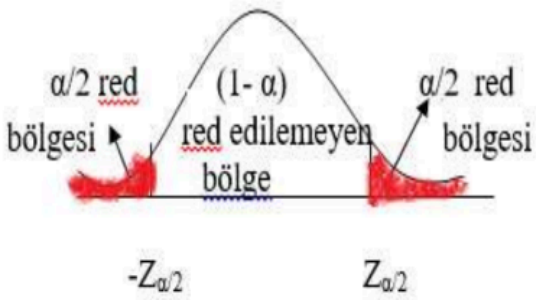
$Z_H < -Z_\alpha$ ise H_0 red edilir.

$Z_H \geq -Z_\alpha$ ise H_0 red edilemez.

c)

- Hipotezler: H_0: $\mu_1 - \mu_2 = \mu_0$

  H_A: $\mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$



- Test İstatistiği: $$Z_H = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

- Karar: $Z_H > Z_{\alpha/2}$ ya da $Z_H < -Z_{\alpha/2}$ ise H_0 red edilir

İki Kitle Varyansı Homojen ancak Bilinmiyorsa;

- Bu durumda Z tablosuna veda edip T tablosuna geçiş yaparız.
- T tablosunda **sd** sütunundaki değeri bulabilmek için tek kitlede örneklem genişliğinden 1 çıkarıyorduk ancak burada 2 örneklemimiz olduğu için toplamından 2 çıkartacağız:

$$sd = n_1 + n_2 - 2$$

- Kitle varyanslarını bilmediğimizi ancak homojen olduklarından emin olduğumuzu söylemiştik, bu durumda ortak varyans olarak örneklem varyanslarının ağırlıklı ortalamalarını kullanırız.

$$S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

- T tablosundaki her bulunurken de aşağıdaki formül kullanılır:

$$t_H = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu_0}{\sqrt{\frac{S^2_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}{n_1} + \frac{S^2_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu_0}{S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

İki Kitle Varyansı Homojen Değil ve Bilinmiyorsa;

- İşte burası işlerin çirkinleştiği yer. Grupların yayılımları birbirinden çok farklı olduğu için onları aynı havuzda toplayamıyoruz.
- **Ayrı Varyanslar:** Formülde her grubun varyansını kendi örneklem büyüklüğüne bölerek $(S_1^2/n_1 \text{ve} S_2^2/n_2)$ topluyoruz.

$$t_H = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

- **<u>Korkutucu</u> sd Formülü:** Varyanslar eşit olmadığında T-tablosunda bakman gereken satırı belirlemek için kullanılır.

$$sd = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

İki Bağımlı Kitle Ortalamasının Hipotez Testi

- Bu testin en güzel yanı şudur: İki farklı grupla uğraşmak yerine, aradaki **Farkları (D)** bularak sanki elimizde tek bir grup varmış gibi davranırız.
- **Adımlar:**
  1. Her çift için farkı buluruz: $D_i = X_{1i} - X_{2i}$
  2. Bu farkların ortalamasını alırız: $\bar{D}$
  3. Bu farkların standart sapmasını hesaplarız: S_D

Farkların Standart Sapması (S_D):

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum(D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

- T Tablosundaki Yerini Bulma (t_H):

–

$$t_H = \frac{\bar{D} - \mu_0}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$$

(Genelde farkların sıfır olup olmadığına bakıldığı için $\mu_0 = 0$ olur.)

- **Serbestlik Derecesi (sd):**

$$sd = n - 1$$

> ❗ Burada n, çift sayısıdır **(grup mevcudu değil, kaç tane "önce-sonra" çifti olduğu)**.

İki Kitle Oranı Farkının Hipotez Testi

- Oranların birbirinden farklılıkları araştırılır.
- Oranlar birbirine eşit kabul edildiğinde örnekler oranları aşağıdaki formüle göre toplanıp ortak oran bulunur.

$$\bar{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

- Bu ortak p değeri üzerinden standart hata formülü:

$$Standart\ Hata = \sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

- Bu formülleri birleştirip standartlaştırma yaparsak:

$$Z_H = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$